

一、实验内容

本实验开发了一款名为"海大新闻"的微信小程序，实现新闻浏览、分类筛选、关键词搜索、文章收藏、阅读量统计、夜间模式等功能。小程序包含两个 tab 页面（首页、我的）和一个详情页，数据通过本地 JS 文件模拟，收藏与阅读量使用微信本地存储持久化。

1. 首页：轮播图 + 搜索 + 分类侧边栏 + 新闻列表

首页顶部为自动轮播图，每张图片底部叠加渐变遮罩显示新闻标题简称。轮播图下方为分类按钮与搜索框组合：点击左侧"三 分类"按钮从左侧滑出抽屉式侧边栏，带半透明遮罩，点击分类项切换新闻类别；搜索框支持实时按标题关键词过滤。

新闻列表采用卡片式布局，每张卡片左侧为封面图，右侧垂直居中排列标题与日期、阅读量等信息。页面滚动超过 300px 时右下角出现"回到顶部"悬浮按钮。

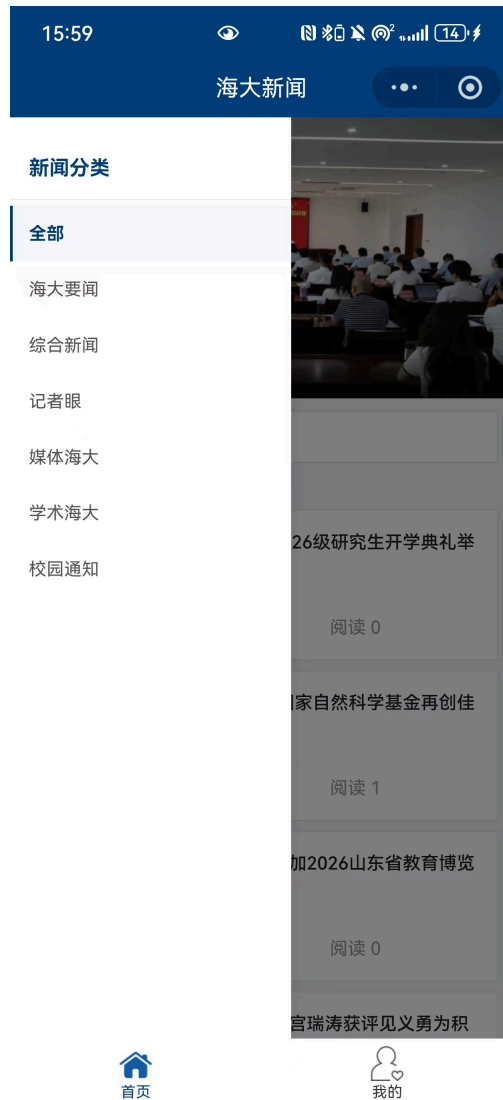
关键组件说明：

- `swiper`：自动轮播，`indicator-dots` 显示指示点，`interval=5000`
- `swiper-title`：绝对定位在轮播图底部，渐变遮罩 + 白色标题
- `category-btn` + `sidebar-drawer` + `mask`：抽屉式分类侧边栏，`transform: translateX` 实现滑入动画
- `search-input`：`bindinput` 实时触发过滤
- `list-item`：白色卡片 + 边框，`display:flex` 左右布局
- `back-top`：固定定位悬浮按钮，`onPageScroll` 控制显隐

下图为首页画面展示（轮播图 + 分类按钮 + 搜索框 + 新闻列表）：



下图为分类侧边栏（点击"分类"按钮从左侧滑出，带半透明遮罩，点击分类项切换新闻类别）：



下图为夜间模式下的首页（深色背景 + 浅色文字）：



2. 个人中心：登录 + 收藏 + 夜间模式

个人中心页顶部为登录区域，背景使用海大官图经 `filter: blur(5px)` 模糊处理并放大 1.15 倍，叠加从浅蓝到深蓝的渐变半透明遮罩（`linear-gradient`），保证文字清晰可读。

未登录时显示“未登录，点此登录”按钮，点击后展开登录表单：头像使用微信原生 `open-type="chooseAvatar"` 选择，昵称使用 `type="nickname"` 输入框，完成登录后头像与昵称写入本地存储。已登录状态显示圆形头像（白色边框）、昵称、夜间模式切换按钮和退出登录按钮。

收藏列表从本地存储 `favorites` 数组读取，与首页列表保持一致的卡片式排版。夜间模式切换按钮将主题写入本地存储，全局页面通过 `page-wrap dark` 类切换深色背景与浅色文字，同时调用 `wx.setTabBarStyle` 和 `wx.setNavigationBarColor` 同步底部 `tabBar` 与顶部导航栏颜色。

关键功能说明：

- `login-bg` + `login-mask`：模糊背景图 + 渐变遮罩层
- `chooseAvatar` + `nickname`：微信原生头像昵称获取能力
- `getMyFavorites`：遍历 `favorites` 数组，从缓存还原收藏文章
- `toggleTheme`：切换 `theme` 缓存，联动页面、`tabBar`、导航栏

下图为个人中心页三种状态对比（未登录 / 已登录·白天模式 / 已登录·夜间模式）：



未登录状态（点击按钮展开登录表单）



已登录·白天模式（头像昵称 + 收藏列表）



已登录·夜间模式（深色背景 + 日间模式切换按钮）

3. 详情页：正文渲染 + 署名 + 收藏 + 阅读量

详情页顶部为新闻标题（加粗大字号），下方为日期元信息。正文使用 `rich-text` 组件渲染，将正文中的"本站讯"通过 `replace` 替换为 `<span style="font-weight:bold">` 实现加粗，换行符 `\n` 替换为 `<br/>` 保留段落格式。正文下方右侧以灰色小字显示"文 / 作者""图 / 摄影""编辑 / 编辑"署名信息。

底部操作栏左侧显示阅读量，右侧为收藏按钮。收藏按钮使用 `wx:if` / `wx:else` 渲染两个独立视图：未收藏时显示空心爱心 + "收藏"，已收藏时显示实心爱心 + "已收藏"（红色边框淡红背景），分别绑定 `addFavorites` 和 `cancelFavorites` 方法。收藏前检查登录状态，未登录弹窗提示并跳转个人中心页。

关键功能说明：

- `rich-text` + `richContent`：富文本渲染，"本站讯"加粗，换行保留
- `article-sign`：右对齐灰色小字署名
- `fav-btn` / `fav-btn.faved`：收藏按钮两种状态，`wx:if` 独立渲染
- `addFavorites` / `cancelFavorites`：操作 `favorites` 数组与文章缓存，`setData` 切换按钮状态

下图为详情页画面：

中国海洋大学2026级研究生开学典礼举行

2026-08-28



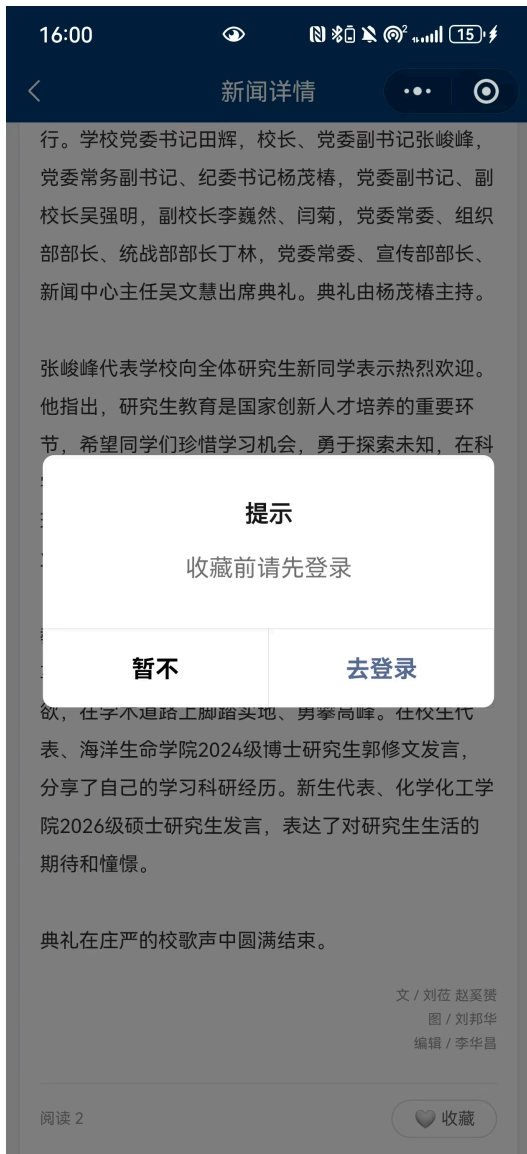
图 / 刘邦华

本站讯 海纳新知，逐梦启航。8月28日上午，中国海洋大学2026级研究生开学典礼在崂山校区体育馆举行。学校党委书记田辉，校长、党委副书记张峻峰，党委常务副书记、纪委书记杨茂椿，党委副书记、副校长吴强明，副校长李巍然、闫菊，党委常委、组织部部长、统战部部长丁林，党委常委、宣传部部长、新闻中心主任吴文慧出席典礼。典礼由杨茂椿主持。

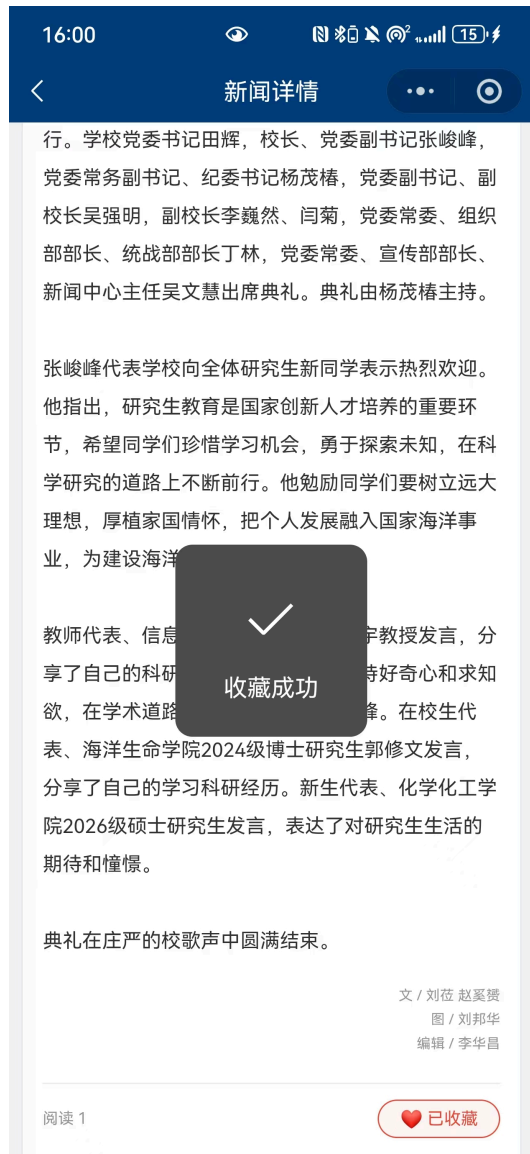
张峻峰代表学校向全体研究生新同学表示热烈欢迎。他指出，研究生教育是国家创新人才培养的重要环节，希望同学们珍惜学习机会，勇于探索未知，在科学研究的道路上不断前行。他勉励同学们要树立远大理想，厚植家国情怀，把个人发展融入国家海洋事业，为建设海洋强国贡献青春力量。

教师代表、信息科学与工程学部董军宇教授发言，分

下图为收藏按钮两种状态对比：



未收藏状态（未登录时点击弹出"收藏前请先登录"提示）



已收藏状态（心形变红，显示"收藏成功"提示，按钮变为"已收藏"）

4. 数据层：common.js 模拟数据 + 本地存储持久化

新闻数据封装在 `utils/common.js` 中，共模拟 8 条新闻，每条包含 `id`、`title`、`poster`、`add_date`、`category`（海大要闻/综合新闻/记者眼/媒体海大/学术海大/校园通知）、`author`、`photographer`、`editor`、`content` 字段。对外暴露 `getNewsList()` 和 `getNewsDetail(id)` 两个方法。

持久化使用微信 `wx.setStorageSync` / `wx.getStorageSync`：

- `favorites`：收藏文章 id 数组
- 以文章 `id` 为键缓存完整文章对象
- `read_` + 文章 `id`：单独存储每篇文章的阅读量，刷新后不丢失

首页和收藏页进入详情时均会将阅读量 +1 并写入缓存，详情页加载时从缓存读取最新阅读量。

5. 核心代码

- `common.js`（数据层）

```
var newsData = [
```

```

{
  id: 1,
  title: '中国海洋大学2026级研究生开学典礼举行',
  poster: '/images/news1.jpg',
  add_date: '2026-08-28',
  category: '海大要闻',
  author: '刘莅 赵奚赞',
  photographer: '刘邦华',
  editor: '李华昌',
  content: '本站讯 海纳新知，逐梦启航。8月28日上午，中国海洋大学2026级研究生开学典礼在崂山校区体育馆举行。.....'
},
// .....其余7条新闻
];

function getNewsList() {
  return newsData;
}

function getNewsDetail(id) {
  for (var i = 0; i < newsData.length; i++) {
    if (newsData[i].id == id) {
      return { code: '200', news: newsData[i] };
    }
  }
  return { code: '404', news: {} };
}

module.exports = {
  getNewsList: getNewsList,
  getNewsDetail: getNewsDetail
};

```

- index.js (首页核心逻辑：搜索过滤 + 分类切换 + 阅读量累加)

```

var common = require('../utils/common.js')
Page({
  data: {
    swiperImg: [
      {src: '/images/news1.jpg', title: '2026级研究生开学典礼举行', id: 1},
      {src: '/images/news2.jpg', title: '国家自然科学基金再创佳绩', id: 2},
      {src: '/images/news3.jpg', title: '学校参加山东省教育博览会', id: 3}
    ],
    newsList: [],
    showNewsList: [],
    keyword: '',
    categories: ['全部'],
    currentCategory: '全部',
    sidebarOpen: false,
    showBackTop: false,
    isDark: false
  },
  onLoad: function(options) {

```

```

let list = common.getNewsList();
// 从缓存读取阅读量，刷新后不归零
list = list.map(item => {
  let readNum = wx.getStorageSync("read_" + item.id) || 0;
  item.readNum = readNum;
  return item;
});
let cats = ['全部'];
list.forEach(item => {
  if (cats.indexOf(item.category) === -1) cats.push(item.category);
});
this.setData({ newsList: list, showNewsList: list, categories: cats });
},
onSearchInput(e){
  this.setData({ keyword: e.detail.value.trim() });
  this.filterNews();
},
switchCategory: function(e) {
  this.setData({ currentCategory: e.currentTarget.dataset.category, keyword: '',
sidebarOpen: false });
  this.filterNews();
},
filterNews: function() {
  let list = this.data.newsList;
  if (this.data.currentCategory !== '全部') {
    list = list.filter(item => item.category === this.data.currentCategory);
  }
  if (this.data.keyword) {
    list = list.filter(item => item.title.indexOf(this.data.keyword) !== -1);
  }
  this.setData({ showNewsList: list });
},
goToDetail: function(e) {
  let id = e.currentTarget.dataset.id;
  let index = this.data.newsList.findIndex(x => x.id === id);
  if (index !== -1) {
    let num = (this.data.newsList[index].readNum || 0) + 1;
    this.data.newsList[index].readNum = num;
    wx.setStorageSync("read_" + id, num);
    this.setData({ showNewsList: this.data.newsList });
  }
  wx.navigateTo({ url: '../detail/detail?id=' + id });
},
openSidebar: function() { this.setData({ sidebarOpen: true }); },
closeSidebar: function() { this.setData({ sidebarOpen: false }); },
onPageScroll: function(e) {
  this.setData({ showBackTop: e.scrollTop > 300 });
},
backToTop: function() { wx.pageScrollTo({ scrollTop: 0, duration: 300 }); }
});

```

- detail.js (详情页核心：富文本处理 + 收藏状态判断)

```

var common = require('../../utils/common.js')
Page({
  data: { article: {}, isAdd: false, isDark: false },
  onLoad: function(options) {
    let id = parseInt(options.id); // 关键: URL参数转数字, 与favorites数组类型一致
    let result = common.getNewsDetail(id);
    if (result.code == '200') {
      let originArticle = result.news;
      originArticle.readNum = wx.getStorageSync("read_" + id) || 0;
      // 富文本: 本站讯加粗 + 换行转br
      let content = originArticle.content || '';
      content = content.replace(/本站讯/g, '<span style="font-weight:bold;">本站讯</span>');
      content = content.replace(/\n/g, '<br/>');
      let theme = wx.getStorageSync('theme') || 'light';
      let textColor = theme === 'dark' ? '#ccc' : '#333';
      originArticle.richContent = '<div style="font-size:30rpx;line-height:56rpx;color:' + textColor + ';">' + content + '</div>';
      // 判断是否已收藏
      let favList = wx.getStorageSync("favorites") || [];
      this.setData({ article: originArticle, isAdd: favList.indexOf(id) !== -1 });
    }
  },
  addFavorites: function() {
    if (!wx.getStorageSync('isLogin') || !wx.getStorageSync('userInfo')) {
      wx.showModal({ title: '提示', content: '收藏前请先登录', confirmText: '去登录',
        success: (res) => { if (res.confirm) wx.switchTab({ url: '/pages/my/my' }); }
      });
      return;
    }
    let favList = wx.getStorageSync("favorites") || [];
    let article = this.data.article;
    if (favList.indexOf(article.id) === -1) {
      favList.push(article.id);
      wx.setStorageSync("favorites", favList);
      wx.setStorageSync(article.id, article);
    }
    this.setData({ isAdd: true });
    wx.showToast({ title: '收藏成功', icon: 'success' });
  },
  cancelFavorites: function() {
    let article = this.data.article;
    let favList = wx.getStorageSync("favorites") || [];
    wx.setStorageSync("favorites", favList.filter(item => item !== article.id));
    wx.removeStorageSync(article.id);
    this.setData({ isAdd: false });
    wx.showToast({ title: '已取消收藏', icon: 'none' });
  }
});

```

- detail.wxml (收藏按钮用 wx:if / wx:else 独立渲染, 避免 bindtap 动态表达式)

```

<view class="action-bar">
  <text class="action-read">阅读 {{article.readNum||0}}</text>
  <view wx:if="{{isAdd}}" class="fav-btn faved" bindtap="cancelFavorites">
    <text class="fav-icon">❤</text>
    <text class="fav-text">已收藏</text>
  </view>
  <view wx:else class="fav-btn" bindtap="addFavorites">
    <text class="fav-icon">💜</text>
    <text class="fav-text">收藏</text>
  </view>
</view>

```

- my.js (个人中心核心片段：夜间模式切换、加载收藏列表)

```

//切换夜间模式，同步页面、导航栏、tabBar
toggleTheme: function() {
  let newTheme = this.data.isDark ? 'light' : 'dark';
  wx.setStorageSync('theme', newTheme);
  this.setData({ isDark: newTheme === 'dark' });
  wx.setNavigationBarColor({
    frontColor: 'ffffff',
    backgroundColor: newTheme === 'dark' ? '#1a1a1a' : '#003d7a'
  });
  wx.setTabBarStyle({
    color: newTheme === 'dark' ? '#888888' : '#333333',
    selectedColor: newTheme === 'dark' ? '#6ab0ff' : '#003d7a',
    backgroundColor: newTheme === 'dark' ? '#1a1a1a' : 'ffffff',
    borderStyle: newTheme === 'dark' ? 'black' : 'white'
  });
},
//读取本地缓存，加载我的收藏列表
getMyFavorites: function() {
  let favList = wx.getStorageSync("favorites") || [];
  let myList = [];
  let allNews = common.getNewsList();
  for(let i=0;i<favList.length;i++){
    let newsId = favList[i];
    let cacheNews = wx.getStorageSync(newsId);
    if(cacheNews){
      let readNum = wx.getStorageSync("read_" + newsId) || 0;
      cacheNews.readNum = readNum;
      myList.push(cacheNews);
    }
  }
  this.setData({ newsList: myList, num: myList.length })
},

```

二、问题总结与体会

问题及解决

1. 收藏按钮点击后不切换状态

最初将收藏按钮的 `bindtap` 写为 `bindtap="{{isAdd ? 'cancelFavorites' : 'addFavorites'}}"`，但微信小程序的 `bindtap` 不支持 `{{}}` 动态表达式，必须是固定方法名，导致点击后没有任何函数被触发，`isAdd` 状态不变。解决方式是改用 `wx:if` / `wx:else` 渲染两个独立的按钮视图，分别绑定固定的 `cancelFavorites` 和 `addFavorites` 方法，状态切换时重新渲染对应按钮。

2. 已收藏文章进入详情页不显示"已收藏"

详情页 `onLoad` 中从 `options.id` 获取的 `id` 是字符串类型（如 `"1"`），而 `favorites` 数组中存储的是数字类型（如 `1`），`indexOf` 严格比较不相等，导致 `isAdd` 永远为 `false`。解决方式是在 `onLoad` 开头用 `parseInt(options.id)` 将 `id` 转为数字，后续比较和存储统一使用数字类型。

3. 刷新页面后阅读量归零

首页 `onLoad` 重新从 `common.js` 读取新闻列表时，没有将本地缓存中存储的阅读量读回来，导致页面显示的阅读量全部重置为 0。解决方式是在 `onLoad` 的 `map` 遍历中，通过 `wx.getStorageSync("read_" + item.id)` 读取每篇文章的缓存阅读量并赋值给 `item.readNum`，刷新后数据不丢失。

4. 预览上传失败：包体积超过 2MB

微信小程序预览要求代码包不超过 2MB，由于轮播图和登录背景图未压缩，单张图片超过 500KB，总包体积达到 2.4MB 导致上传失败。解决方式是将所有图片通过 `tinypng.com` 批量压缩，轮播图控制在 100KB 以内、背景图控制在 150KB 以内，压缩后总包体积降至 1.5MB 左右，预览正常。

5. WXML 编译警告与错误

`wx:elif` 报错 `"wx:if not found"`：`wx:elif` 必须紧跟在 `wx:if` 同级节点之后，中间不能有其他节点或注释隔开，调整节点顺序后恢复。

6. 首页与收藏页列表排版不统一

开发过程中首页和收藏页的列表样式多次迭代（卡片式 vs 分割线、图片尺寸、摘要有无），导致两个页面视觉不一致。最终统一为白色卡片 + 边框样式，图片 160×110rpx，标题黑色加粗两行，底部日期居左、阅读量居右，两个页面共用同一套布局逻辑。

收获与体会

这次新闻小程序实验比之前复杂得多，涉及多页面跳转、本地存储持久化、全局主题切换、抽屉式侧边栏等多个交互模块，也让我对微信小程序的开发规范有了更深入的理解。印象最深的是几个隐蔽的 bug：`bindtap` 不能用动态表达式、URL 参数是字符串类型、刷新后要手动从缓存读数据等等，这让我意识到在细节注意方面我仍需努力。

在 UI 方面，这次实验做了大量排版迭代，也让我对移动端的视觉规范有了更实际的把握。登录页的模糊背景 + 渐变遮罩、详情页的富文本加粗、夜间模式的全局适配等等，虽然调试过程比较繁琐，但最终效果出来时很有成就感。

另外，这次实验也让我体会到了代码组织的重要性：将新闻数据抽离到 `common.js`、将收藏和阅读量的 key 命名规范化、将列表样式在两个页面保持一致，这些前期的小习惯在后期调试和修改时节省了大量时间。整体来说，这次实验虽然花费较多精力时间，做出来仍然在同学们中不够出彩，但我依旧收获颇丰。